

多波束测深覆盖模型与测线优化设计

匿名

摘要

针对平面斜坡和历史网格地形上的多波束测深覆盖与测线规划问题，本文建立由二维射线—斜面、三维方向投影、区间并集和分片地形共同组成的统一模型。第一问在恒定坡度剖面内推导左右覆盖宽度与有向重叠率；当测线位置由 -800 m 移至 800 m 时，水深由 90.95 m 降至 49.05 m ，坡面覆盖宽度由 315.81 m 降至 170.33 m ，后两组正式重叠率为 -1.39% 和 -11.17% ，表明出现漏测。第二问把海底梯度分别投影到测线沿向和横向，得到任意方向下的解析覆盖模型，并以完整三维射线—平面求交复核 64 个结果；覆盖宽度范围为 $62.90\text{--}768.48\text{ m}$ ，双实现最大绝对差为 $5.6843 \times 10^{-13}\text{ m}$ 。第三问在直线平行设计类中沿等深线由深水侧向浅水侧递推变间距，得到 34 条南北向测线，总长度 125.936 km ，正式重叠率为 10.01% ，全区域无漏测；相较 15% 基线缩短 5.56% 。第四问以历史水深网格的分片双线性面为主地形，按“漏测率—过度重叠长度—总长度”的分层目标比较九个实际候选，最终采用南北分块的 86 条直线，总长度 473.186 km ； 5 m 主评价下漏测率为 0，重叠率超过 20% 的逐对计数线段总长为 131.287 km 。人工地形、独立射线求交、二维栅格并集、分辨率细化和两种三角剖分均支持所得结论。本文同时明确：第 3、4 问的最优性限于实际计算的直线候选类，数值离散差异不构成真实设备或海底变化的物理误差保证。

关键词：多波束测深；射线—平面求交；覆盖宽度；有向重叠率；测线优化；规则网格地形

目录

1	问题重述	3
2	问题分析	3
3	模型假设	3
4	符号说明	4
5	第 1 问：二维恒坡覆盖与重叠	4
5.1	坡面、水深与边界波束	4
5.2	有向重叠率	5
5.3	结果与验证	5

6 第 2 问：任意方向的三维覆盖	5
6.1 坐标与有效横向坡度	5
6.2 64 个正式结果	6
7 第 3 问：恒坡矩形的测线优化	6
7.1 方向选择与递推	6
7.2 方案与验证	7
8 第 4 问：历史网格地形的分块规划	8
8.1 地形模型	8
8.2 局部水平覆盖与三目标	9
8.3 候选比较与最终方案	9
8.4 三项指标与稳定性	11
9 模型评价	12
9.1 优点	12
9.2 局限	12
10 结论	13
11 参考资料说明	13
A 正式结果与复现文件	13

1 问题重述

多波束测深系统以竖直中心波束和两侧边界波束形成扇形探测面。海底坡度使两侧覆盖不对称，测线方向和位置又会改变有效横向坡度及水深。题目依次要求：在二维恒坡剖面中填写表水深、覆盖宽度和相邻重叠；建立任意有向测线方向的三维覆盖模型并完成 64 个组合；在 $4\text{ nmi} \times 2\text{ nmi}$ 恒坡矩形海域中设计满足完整覆盖与 10%–20% 重叠的短测线；最后根据 $4\text{ nmi} \times 5\text{ nmi}$ 历史水深网格设计测线，并评价漏测面积比例、重叠率超过 20% 的相关线段总长度和区域内测线总长度。

2 问题分析

四问具有递进结构：第一问给出二维基本几何和重叠口径；第二问把坡度投影到任意测线的横断面；第三问把单条覆盖区间扩展为恒坡矩形上的区间并集与变间距递推；第四问用数据驱动的分片地形替代恒坡，并把覆盖评价提升到二维区域测度。

求解采用三层结构：先推导可核查的闭式几何，再用区间并集或分片地形生成具体测线，最后冻结方案并使用不参与调参的独立求交、栅格和地形表示进行确认。这一结构保留了解析可解释性，也避免仅凭中心间距公式声称全区域覆盖。

3 模型假设

1. 换能器中心波束竖直向下，边界波束关于中心波束对称，总开角为 θ ，半开角为 $\gamma = \theta/2$ 。
2. 问题 1–3 使用题面给出的 $\theta = 120^\circ$ ；问题 4 采用用户批准的同一开角作为规划基准，而非将其写成第 4 问题面事实。
3. 问题 1–3 的海底按题面恒坡面处理；问题 4 以附件历史水深网格为规划基准，主模型采用分片双线性面。
4. 忽略声速折射、波束厚度、船体姿态、定位误差与设备标定误差。
5. 问题 3、4 的总长度只计待测区域内部有效段，不计转场、转弯、港口往返和区域外连接。
6. 问题 3 采用前一条带宽度归一的有向重叠率；问题 4 沿用该口径识别超过 20% 的线段。
7. 可行性判断使用未舍入数，舍入只发生在论文表格和结果工作簿显示层。

4 符号说明

表 1 主要符号

符号	含义	单位
θ, γ	总开角、半开角, $\gamma = \theta/2$	度或弧度
β	第 2 问起的有向测线方向角	度或弧度
α	恒坡海底坡度角	度或弧度
D_0, D_i	中心水深、位置 i 的垂直水深	m
x, y, z	东、北、上方向坐标	m
q	恒坡剖面上的有向弧长坐标	m
$m_{\perp}$	测线横向的有向高程坡度	1
L_i, R_i, W_i	条带左右边界、覆盖宽度	m
S_i, O_i, G_i	有符号重叠、实际交长、漏测间隙	m
η_i	以前一条带宽度归一的重叠率	1
$A_{\text{miss}}, p_{\text{miss}}$	漏测面积、漏测面积比例	m ² , %
$L_{\eta>20\%}$	重叠率超过 20% 的逐对计数线段总长	m

5 第 1 问：二维恒坡覆盖与重叠

5.1 坡面、水深与边界波束

取水平 x 轴向东上坡, 竖直 z 轴向上。海底坡面及位置 x_i 的水深为

$$z = -D_0 + x \tan \alpha, \quad D_i = D_0 - x_i \tan \alpha. \quad (1)$$

两条边界射线与坡面相交后, 下坡侧和上坡侧的坡面距离分别为

$$a_i = \frac{D_i \sin \gamma}{\cos(\gamma + \alpha)}, \quad b_i = \frac{D_i \sin \gamma}{\cos(\gamma - \alpha)}. \quad (2)$$

在坡面弧长坐标 $q = x / \cos \alpha$ 中,

$$L_i = [L_i, R_i] = [q_i - a_i, q_i + b_i], \quad (3)$$

$$W_i = D_i \sin \gamma \left[\frac{1}{\cos(\gamma + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\gamma - \alpha)} \right]. \quad (4)$$

5.2 有向重叠率

相邻条带的有符号重叠、实际交长和漏测间隙为

$$S_i = \min(R_{i-1}, R_i) - \max(L_{i-1}, L_i), \quad (5)$$

$$O_i = \max(0, S_i), \quad G_i = \max(0, -S_i). \quad (6)$$

正式重叠率取

$$\eta_i = \frac{S_i}{W_{i-1}}. \quad (7)$$

它保留负值表示漏测，并在平坦、等宽情形恢复 $\eta = 1 - d/W$ 。

5.3 结果与验证

给定 $D_0 = 70 \text{ m}$ 、 $\alpha = 1.5^\circ$ 、 $\theta = 120^\circ$ ，计算结果见表 2。

表 2 第 1 问正式结果

距中心距离/m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
水深/m	90.95	85.71	80.47	75.24	70.00	64.76	59.53	54.29	49.05
覆盖宽度/m	315.81	297.63	279.44	261.26	243.07	224.88	206.70	188.51	170.33
与前线重叠率/%	—	33.64	29.59	25.00	19.78	13.78	6.81	-1.39	-11.17

在 600 m 和 800 m 处分别出现约 2.875 m 与 21.061 m 的漏测间隙。独立参数射线一直线求交的最大长度差为 $1.1369 \times 10^{-13} \text{ m}$ ；平坦极限、坡向镜像、区间边界例与工作簿读回均通过。

6 第 2 问：任意方向的三维覆盖

6.1 坐标与有效横向坡度

取 x 轴向东上坡、 y 轴向北、 z 轴向上。海底平面仍为 $z = -D_0 + x \tan \alpha$ 。依题图取坡面法向量水平投影的西侧下坡方向为 $\beta = 0^\circ$ ，正角从 $+z$ 观察逆时针。测线沿向与左横向单位向量为

$$\mathbf{u}_\beta = (-\cos \beta, -\sin \beta, 0), \quad \mathbf{q}_\beta = (\sin \beta, -\cos \beta, 0). \quad (8)$$

正距离 d 表示船从海域中心沿 $\mathbf{u}_\beta$ 前进。船位水深及横向有效坡度为

$$D(\beta, d) = D_0 + d \tan \alpha \cos \beta, \quad (9)$$

$$m_{\text{eff}} = \tan \alpha \sin \beta, \quad \alpha_{\text{eff}} = \arctan m_{\text{eff}}. \quad (10)$$

坡面覆盖宽度为

$$W = D \sin \gamma \left[\frac{1}{\cos(\gamma + \alpha_{\text{eff}})} + \frac{1}{\cos(\gamma - \alpha_{\text{eff}})} \right]. \quad (11)$$

6.2 64 个正式结果

给定 $D_0 = 120 \text{ m}$ 、 $\alpha = 1.5^\circ$ ，表 3 的列为距离（海里），表内为覆盖宽度（米）。

表 3 第 2 问任意方向覆盖宽度

$\beta/^\circ$	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
0	415.69	466.09	516.49	566.89	617.29	667.69	718.09	768.48
45	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95
90	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69
135	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
180	415.69	365.29	314.89	264.50	214.10	163.70	113.30	62.90
225	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
270	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69
315	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95

独立验证令边界射线方向为

$$\mathbf{d}_\pm = \pm \sin \gamma \mathbf{q}_\beta - \cos \gamma \mathbf{e}_z, \quad (12)$$

直接与海底平面求交，再由两端点的三维距离求宽度。64 个组合的最大绝对差为 $5.6843 \times 10^{-13} \text{ m}$ ，最大相对差为 2.6719×10^{-15} 。方向对称、反向航向、平坦极限、单位换算和 Excel 读回均通过。

7 第 3 问：恒坡矩形的测线优化

7.1 方向选择与递推

矩形东西宽 4 nmi、南北长 2 nmi。等深线沿南北方向，因此南北向测线上的水深恒定。东西向坡向测线在同一条线上跨越全部水深，按中心条件给出的统一间距会在深水侧产生超过 20% 的重叠、在浅水侧产生漏测，故不可行。

在坡面坐标中记

$$A = \frac{\sin \gamma}{\cos(\gamma + \alpha)}, \quad B = \frac{\sin \gamma}{\cos(\gamma - \alpha)}. \quad (13)$$

第 i 条带为

$$I_i = [q_i - AD_i, q_i + BD_i]. \quad (14)$$

首条线令左边界恰达西边界，其后取目标重叠率 $\eta_0 = 0.1001$ ，按

$$L_i = R_{i-1} - \eta_0 W_{i-1} \quad (15)$$

逐条求取最东可行位置，末条覆盖东边界。

7.2 方案与验证

最终得到 34 条南北向平行线，每条区域内长度为 3704 m。首条横坐标为 -3345.4782 m，末条为 3684.9455 m。水深从 197.6044 m 降至 13.5063 m，相邻间距从 589.2744 m 降至 43.6886 m。总长度

$$L_3 = 34 \times 3704 = 125936 \text{ m} = 125.936 \text{ km}. \quad (16)$$

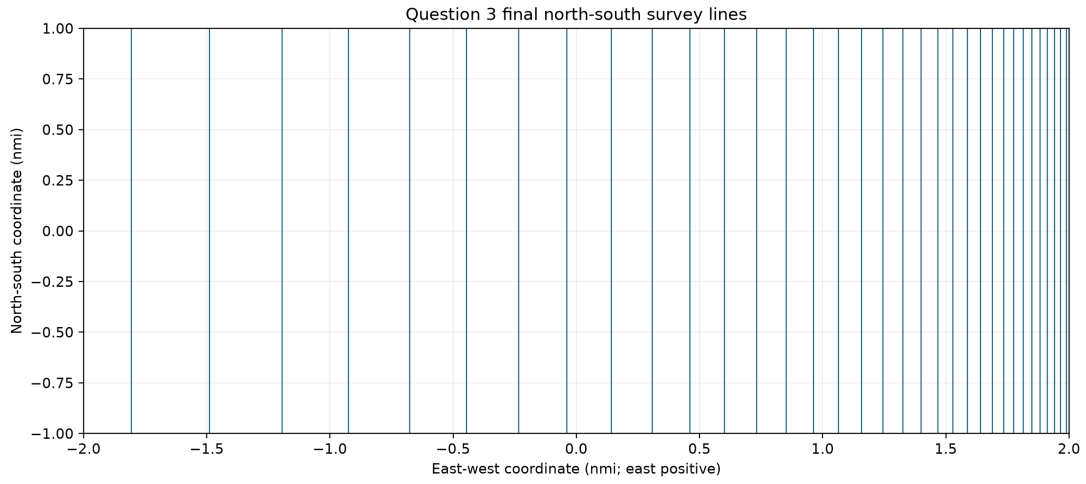


图 1 第 3 问最终测线布局

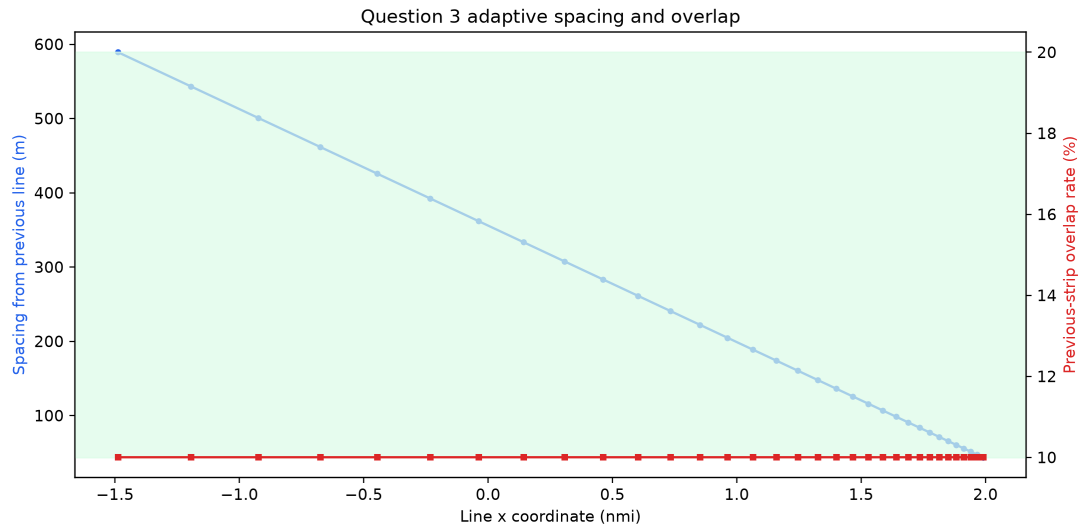


图 2 第 3 问间距与重叠率

条带并集覆盖全部 7408 m 横向范围, 漏测面积为 0; 未舍入正式重叠率为 10.01%, 当前条带宽度分母下为 10.8579%, 仍满足约束。独立射线端点最大差为 4.55×10^{-13} m。目标重叠率 10.00%、10.01%、10.10% 均需 34 条, 而 10.50%、15%、20% 分别需 35、36、39 条。相较 15% 基线的 133.344 km, 正式方案缩短 7.408 km, 即 5.56%。最优性仅限等深平行递推类及有限近方向筛查。

8 第 4 问：历史网格地形的分块规划

8.1 地形模型

附件网格范围为 $7408 \text{ m} \times 9260 \text{ m}$, 共有 251×201 个水深节点, 水深为 20.0–197.2 m。主模型采用规则网格单元内的分片双线性函数

$$D(u, v) = (1 - u)(1 - v)D_{00} + u(1 - v)D_{10} + (1 - u)vD_{01} + uvD_{11}. \quad (17)$$

以 $z = -D$ 表示海底高程, 局部坡度为

$$\alpha = \arctan \sqrt{D_x^2 + D_y^2}. \quad (18)$$

节点最大重建误差为 5.684×10^{-14} m; 坡度中位数为 0.6189° , 最大值为 3.3719° 。另以两种固定对角线的分片三角面作敏感性对照。

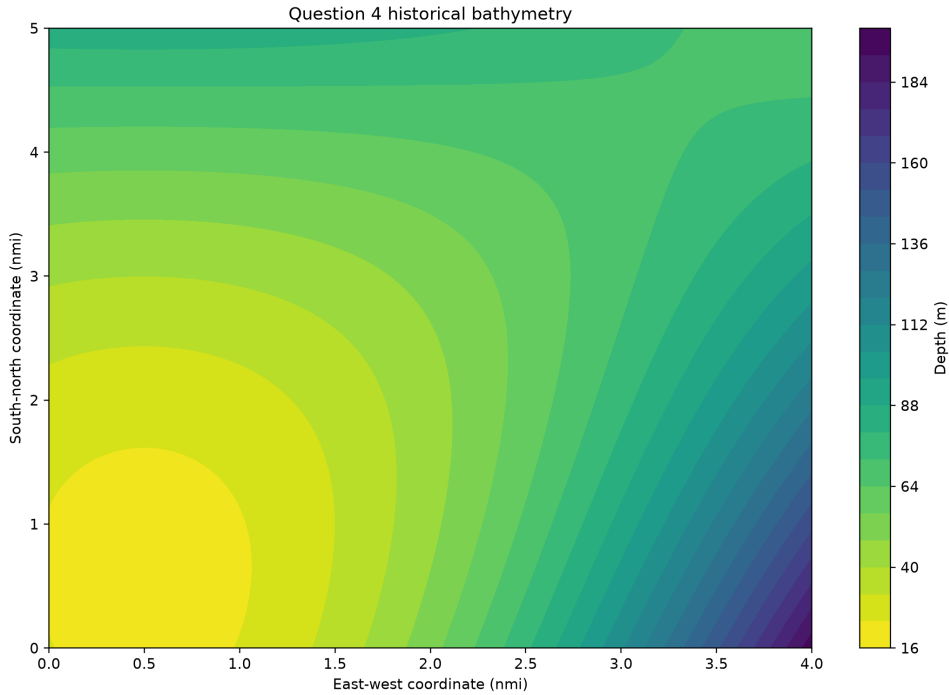


图 3 第 4 问历史水深地形

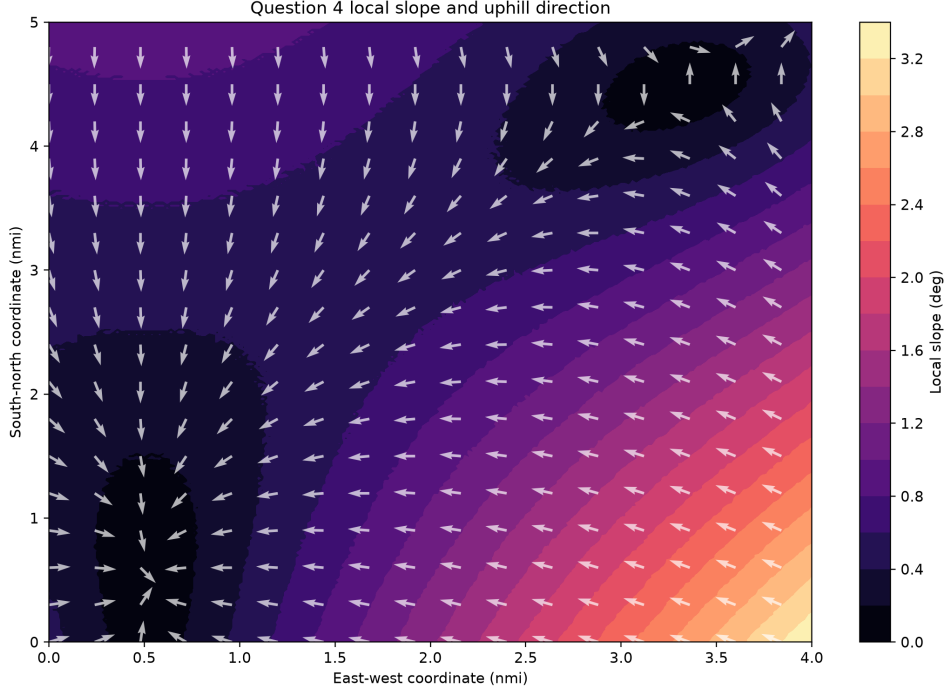


图 4 第 4 问局部坡度与上坡方向

8.2 局部水平覆盖与三目标

对局部水深 D 和测线横向高程坡度 $m_{\perp}$ ，水平规划域内的左右覆盖距离为

$$w_L = \frac{D \sin \gamma}{\cos \gamma - m_{\perp} \sin \gamma}, \quad w_R = \frac{D \sin \gamma}{\cos \gamma + m_{\perp} \sin \gamma}. \quad (19)$$

逐沿线切片合并所有 $[c - w_L, c + w_R]$ 区间，积分未覆盖宽度得到

$$p_{\text{miss}} = \frac{A_{\text{miss}}}{A_{\text{total}}} \times 100\%. \quad (20)$$

同一分区内按中心坐标递增确定相邻测线，并沿有序相邻对统计

$$\eta_i(s) = \frac{R_{i-1}(s) - L_i(s)}{R_{i-1}(s) - L_{i-1}(s)} > 20\% \quad (21)$$

的线段长度。分层目标依次最小化漏测率、过度重叠逐对计数长度和区域内测线总长度。

8.3 候选比较与最终方案

表 4 为 20 m 粗筛结果。统一基线最短但存在 9.14% 漏测；零漏测候选中，分块方案的过度重叠长度最小。

表 4 第 4 问候选方案比较

方案	漏测率/%	过度重叠/km	总长度/km
统一纵向等间距	9.138880	248.820	444.480
纵向自适应, 目标 0	0	279.820	555.600
纵向自适应, 目标 1%	0	292.680	564.860
纵向自适应, 目标 2%	0	294.320	564.860
纵向自适应, 目标 5%	0	321.860	583.380
纵向自适应, 目标 10%	0	383.360	620.420
横向自适应, 目标 2%	0	375.312	644.496
南北分块两方向	0	131.312	473.186
分块并增加修补线	0	132.794	474.668

最终在 $y = 2.5$ nmi 处分区：南区布置 59 条南北向线，每条 4630 m；北区布置 27 条东西向线，每条 7408 m。接口采用半开归属，分区间不构造人为相邻对。共 86 条线，总长度

$$L_4 = 59 \times 4630 + 27 \times 7408 = 473186 \text{ m} = 473.186 \text{ km}. \quad (22)$$

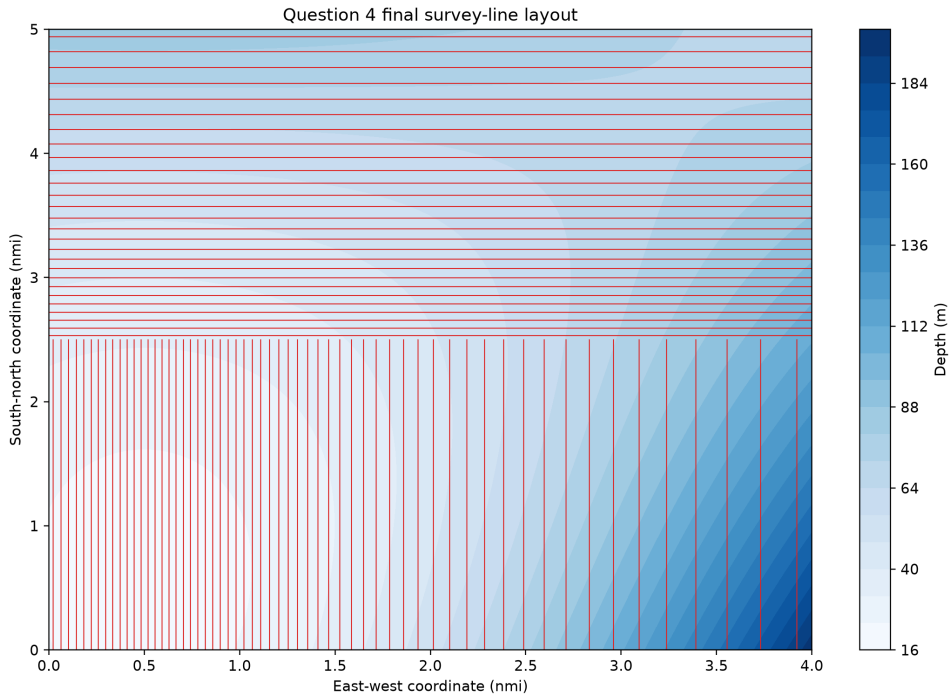


图 5 第 4 问最终测线布局

8.4 三项指标与稳定性

双线性地形、5 m 主评价下

$$p_{\text{miss}} = 0\%, \quad L_{\eta > 20\%} = 131287.199730 \text{ m} \approx 131.287 \text{ km}. \quad (23)$$

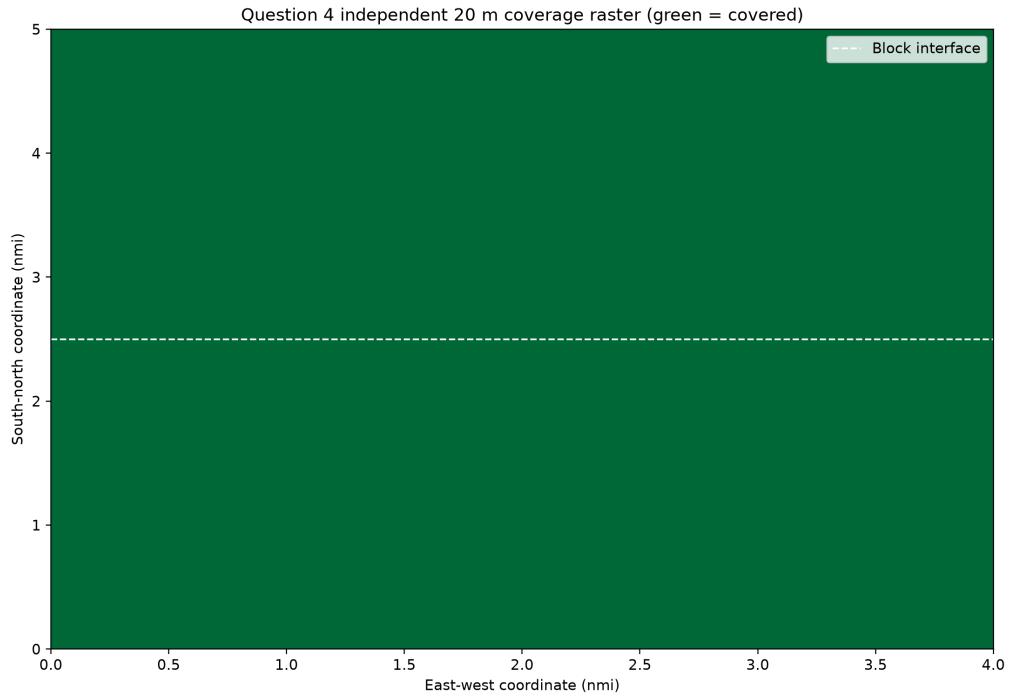


图 6 独立 20 m 覆盖栅格；绿色表示覆盖

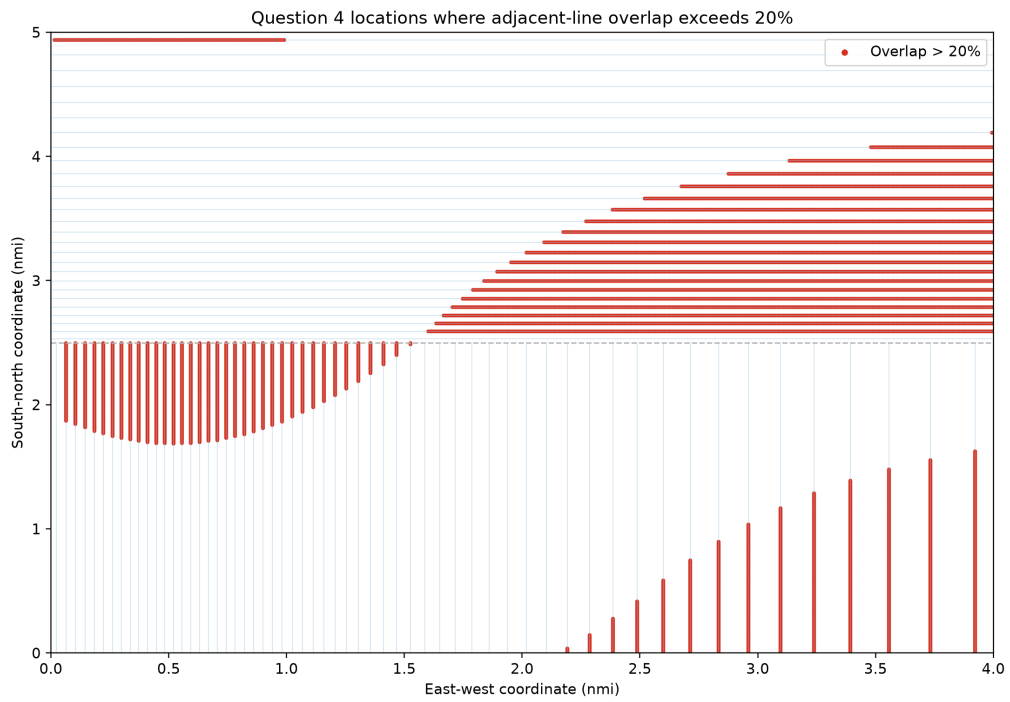


图 7 相邻重叠率超过 20% 的位置

表 5 第 4 问分辨率与地形表示敏感性

表示与步长	漏测面积/m ²	漏测率/%	过度重叠/km
双线性 10 m	0	0	131.292194
双线性 5 m	0	0	131.287200
主对角三角面 5 m	0	0	131.272201
副对角三角面 5 m	0.006571	9.5783×10^{-9}	131.277205

独立二维栅格在 10 m 与 5 m 下均无漏测单元；三种 5 m 表示的过度重叠长度位于 131.272–131.287 km。副对角三角面产生的极小漏测说明结果宜表述为“规划分辨率下近零漏测”。人工平坦地形、100 组随机单平面、第 2 问公式退化、边界裁剪、相邻关系、总长度重算和工作簿读回均通过。

9 模型评价

9.1 优点

1. 四问共享总开角 θ 、半开角 γ 与方向角 β ，并明确坡面宽度和水平投影宽度的关系。
2. 有向重叠率保留漏测信息，条带并集直接验证边界与全区域覆盖。
3. 第 2、3 问使用独立射线求交；第 4 问冻结后另用独立栅格、人工地形和两种三角剖分验证。
4. 候选选择采用预先登记的分层目标，不以事后任意权重制造结论。
5. 逐线工作簿、JSON、代码与图件形成可追溯复现链。

9.2 局限

1. 未考虑声速折射、船体姿态、定位、设备标定与波束脚印厚度。
2. 第 4 问以历史网格为规划基准，实际作业需最新复测和安全裕度。
3. 第 3、4 问不计转场与转弯，因此总长度不是完整航行里程。
4. 第 3 问最优性限于等深平行递推类和有限近方向筛查；第 4 问限于实际计算的九个有限直线/分块候选。
5. 分辨率和三角剖分差异只刻画数值表示敏感性，不能替代物理不确定性分析。

10 结论

本文建立了从二维恒坡、三维方向到矩形覆盖和规则网格地形的统一多波束模型。第一问完成表 1 并识别浅水侧漏测；第二问完成 64 个方向—距离组合并通过三维独立求交；第三问用 34 条南北向变间距测线得到 125.936 km 的全覆盖方案，正式重叠率为 10.01%；第四问用 86 条分块直线得到 473.186 km 的规划方案，5 m 主模型漏测率为 0，过度重叠逐对计数总长约 131.287 km。所有正式数字均来自未舍入计算和版本化结果文件，验证证据支持其在所声明模型和候选范围内成立。

11 参考资料说明

盲解期间未访问互联网、外部论文、题解或远程代码库。方法依据仅为匿名工作区中已审核固定版本的本地方法卡，包括事实—假设—单位与复现接口、二维射线与有向坡度、三维射线与方向投影、区间覆盖与重叠、条带区域覆盖优化、规则网格地形与区域测度、数值验证与稳定性。具体文件版本与 SHA-256 记录在工作区的《方法库查阅记录》中。

A 正式结果与复现文件

第 1 问正式文件为根目录 `result1.xlsx`；第 2 问为 `result2.xlsx`；第 3 问和第 4 问的逐线清单分别位于工作记录/结果/Q03 与工作记录/结果/Q04。各问模型脚本、独立验证、诊断 JSON、图件、结果哈希及正文证据映射均保存在工作记录下的版本化目录。完整运行顺序见同目录《可复现说明-v001.md》。